

HW 12

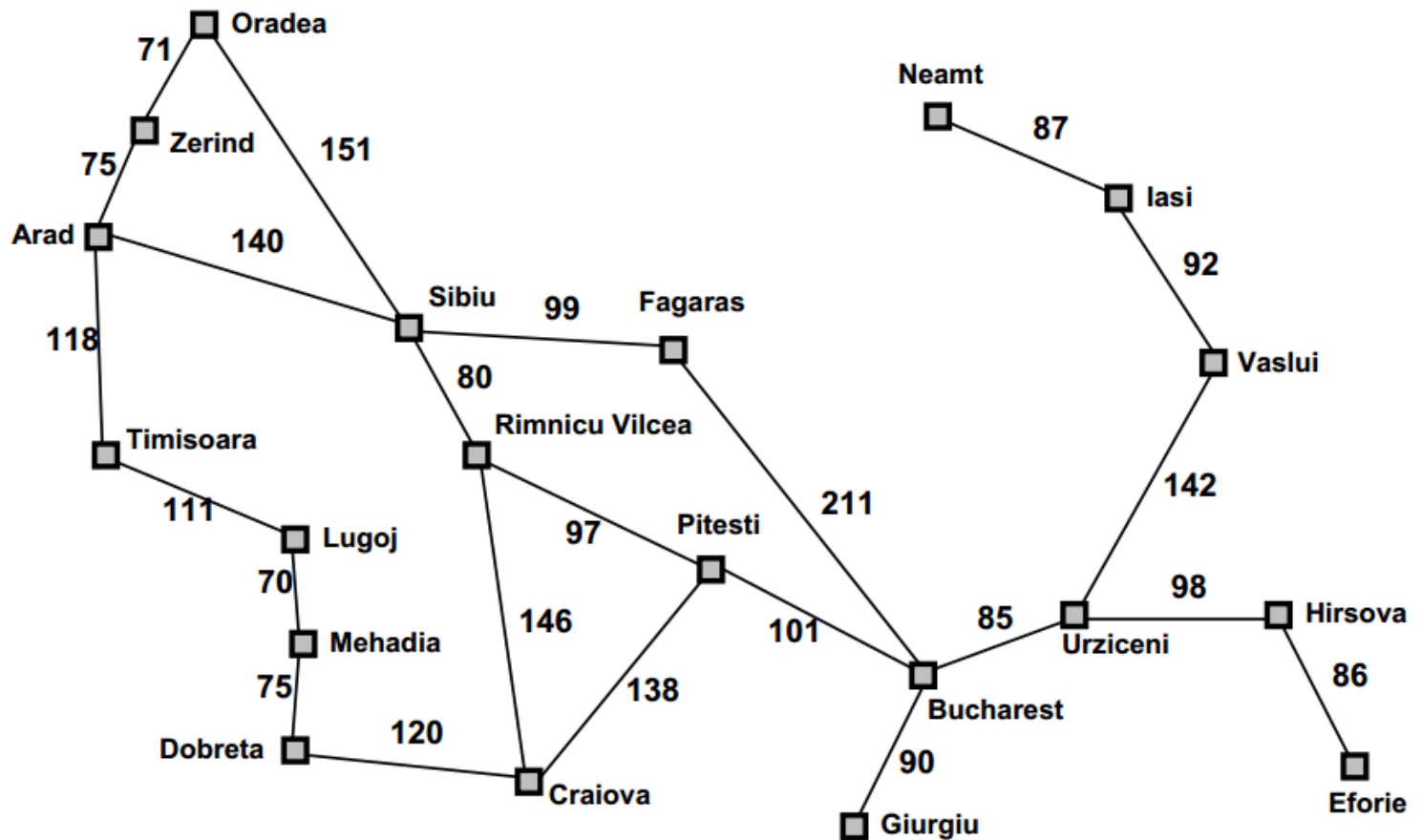
Kittipon has an upstream

Quiz - 1

- จงแสดงขั้นตอนการหาเส้นทางจากเมือง Arad ไปยังเมือง Bucharest ด้วย Greedy Algorithm
 - อธิบายแนวคิดในการเลือกเส้นทางที่ดี
 - สรุปเส้นทางผลลัพธ์ว่าต้องเดินทางผ่านเมืองใดบ้าง
 - เส้นทางที่หาได้นี้ เป็นคำตอบที่ดีที่สุดหรือไม่ (ใช้ระยะทางในการเดินทางสั้นที่สุด)

Quiz - 1

- แผนที่ Romania



Quiz - 2

- สมมติว่าคุณเดินทางไปประเทศอังกฤษ และมีเวลาท่องเที่ยวเป็นเวลา 3 วัน ให้คุณใช้ Greedy Algorithm วางแผนจะไปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ โดยที่
 - (2.1) พยายามให้ได้ผลรวมเรตติ้งของสถานที่ที่ไปมากที่สุด
 - (2.2) พยายามให้ได้จำนวนสถานที่ท่องเที่ยวมากที่สุด

- จงเขียนแนวคิดในการเลือกทางแก้ปัญหาที่ดีที่สุด
- ขั้นตอนการเลือกสถานที่ท่องเที่ยว
- สรุปด้วยว่าคำตอบที่ได้เป็นคำตอบที่ดีที่สุดหรือไม่ (ถ้าไม่ใช่ ให้เขียนด้วยว่าคำตอบที่ดีที่สุดคืออะไร)

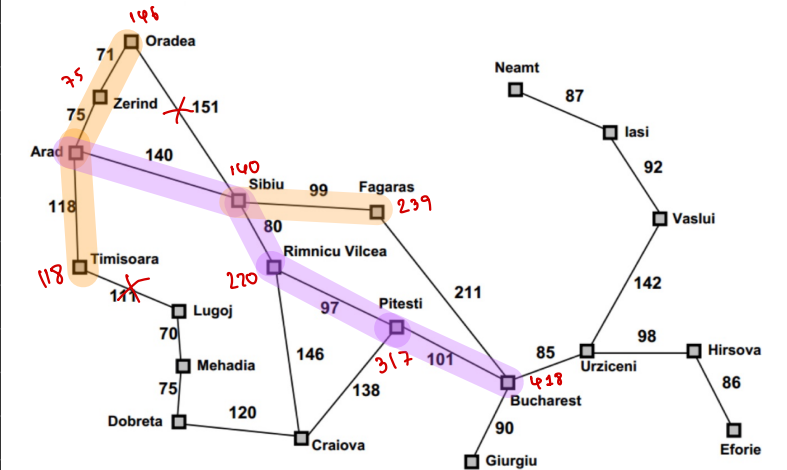
ATTRACTION	TIME	RATING
WESTMINSTER ABBEY	1/2 DAY	7
GLOBE THEATER	1/2 DAY	6
NATIONAL GALLERY	1 DAY	9
BRITISH MUSEUM	2 DAYS	9
ST. PAUL'S CATHEDRAL	1/2 DAY	8

อธิบายแนวคิดในการเลือกเส้นทางที่ดี

Q1

- ปลายทางเริ่มต้น
- ปลายทางสิ้นสุด
- ถ้าระยะทางจากจุดเริ่มต้นไปยังอีกจุดใด ๆ ให้นับจนหมดได้
- ถ้าไปไม่ถึงจุดไหนเลย

แผนที่ Romania



- สรุปเส้นทางผลลัพธ์ว่าต้องเดินผ่านเมืองใดบ้าง
- เส้นทางที่หาได้นี้ เป็นคำตอบที่ดีที่สุดหรือไม่ (ใช้ระยะทางในการเดินทางสั้นที่สุด) → ตามเส้นทางที่ได้ระยะทางสั้นที่สุด

Arad → Sibiu → Rimnicu Vilcea → Pitesti → Bucharest
140 80 97 101

ระยะทาง 18

Q2

Attraction	Time	Rating
Westminster Abbey	1/2 Day	7
Globe Theater	1/2 Day	6
National Gallery	1 Day	9
British Museum	2 Days	9
St. Paul's Cathedral	1/2 Day	8

- จงเขียนแนวคิดในการเลือกทางแก้ปัญหาที่ดีที่สุด
- ขั้นตอนการเลือกสถานที่ท่องเที่ยว
- สรุปด้วยว่าคำตอบที่ได้เป็นคำตอบที่ดีที่สุดหรือไม่ (ถ้าไม่ใช่ ให้เขียนด้วยว่าคำตอบที่ดีที่สุดคืออะไร)

(2.1) พยายามให้ได้ผลรวมเรตติ้งของสถานที่ที่ไปมากที่สุด

- แนวคิด เริ่มจาก สถานที่ที่มี rating มากที่สุด

จะได้ Nation Gallery 1D 9 Rating

และ British Museum 2Days 9 Rating

ซึ่งจะได้ rating มากที่สุด

สิ่งที่ได้ คือ 1. Westminster Abbey 1/2 day 7 Rating
Globe Theater 1/2 day 6 Rating
St. Paul's Cathedral 1/2 day 8 Rating
Nation Gallery 1Day 9 Rating

Total 2.5 days 30 Rating

(2.2) พยายามให้ได้จำนวนสถานที่ท่องเที่ยวมากที่สุด

แนวคิด → เลือกจากวันน้อย แล้วค่อยไปรวม

Westminster Abbey 1/2 day 7 Rating
Globe Theater 1/2 day 6 Rating
St. Paul's Cathedral 1/2 day 8 Rating
Nation Gallery 1Day 9 Rating

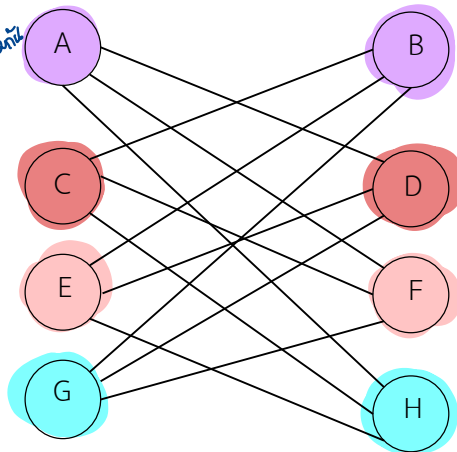
Total 2.5 days 30 Rating

✗ สิ่งที่ได้แล้ว

Quiz - 3

- จงใช้ Greedy Algorithm แก้ปัญหาการระบายสีกราฟ โดยห้ามระบายเวอร์เท็กซ์ที่เชื่อมต่อกันด้วยสีเดียวกัน โดยพยายามใช้สีให้น้อยที่สุด
 - จงอธิบายแนวคิดที่ใช้ในการแก้ปัญหา
 - จงใช้แนวคิดดังกล่าว แสดงขั้นตอนการระบายสีกราฟดังรูป
 - กำหนดให้ระบายสีเวอร์เท็กซ์ตามลำดับตัวอักษร ได้แก่ เริ่มระบายสีเวอร์เท็กซ์ A, B, C, ...
 - ลำดับสีที่ระบาย คือ สีแดง เขียว น้ำเงิน เหลือง

เริ่มระบายสีก่อน
1. สีแดง เปลี่ยนสี ต่อมาสีอื่นเชื่อมกัน



เริ่มระบายจาก A, B, C, ...
แล้วถ้าสีอื่นเชื่อมต่อกับกราฟเปลี่ยนสี

